

ソーラーカー MPC-EMS 完全処理フロー体験書

解答・解説編

本書は、初見の運用者が PowerShell 起動、UDP 文字列受信、ROS 2 topic、物理モデル、効率 map、上位・下位 MPC、指令送信、CSV 保存、MLE 再同定までを一つの時系列として手計算できるようにした教材である。

Contents

1 到達目標	3
2 起動前に読む profile	3
3 PowerShell から node 起動まで	3
4 受信周期の与条件	4
4.1 timestamp と range gate	4
5 測定 filter、距離、勾配	4
5.1 速度一次遅れ filter	4
5.2 距離積分	4
5.3 勾配	5
6 風補正	5
7 車輪出力と効率 map	5
7.1 抵抗	5
7.2 二線形 map 補間	5
8 PV、pack、battery IV、SoC	6
8.1 PV	6
8.2 battery IV	6
8.3 SoC と温度	6
9 上位距離領域 MPC	6
9.1 CEM global candidates	7
9.2 L-BFGS-B local refinement	7
10 下位 1 Hz MPC と安全 bridge	7
11 outbound、logger、dashboard	8
12 1 周期タイムライン	8
13 MLE から実運用 profile まで	9
14 総合問題	9
15 完全手計算演習: 上位 MPC を一回解く	10
15.1 演習条件と control 展開	10
15.2 一段目の抵抗を数値化する	10
15.3 drive map を四隅から補間する	11
15.4 PV map、pack、IV を同じ段で閉じる	11
15.5 6 段の状態遷移表を完成させる	12
15.6 最短時間・終端使い切り問題を書く	12
15.7 有限差分と L-BFGS 一反復	12
15.8 有限格子の大域最良を自分で証明する	13
15.9 detail CSV との照合	14
16 天候 API、70 km/h 消費、端数刻みを手計算する	14
16.1 日射量の時刻定義	14

16.2 時刻・距離格子から実車位置を補間する	15
16.3 70 km/h で約 800 W を検算する	15
16.4 冬季日射から PV と電池電力を求める	15
16.5 上位区間と 1 秒 detail の関係	15
16.6 下り坂の回生を過大評価しない	16
16.7 同期誤差とエネルギー誤差を分ける	16
16.8 公式 control stop と finish 締切を手計算する	16
17 根拠文献	17

1 到達目標

修了時には次を説明し、数値で追跡できることを目標とする。

1. SolarSim.ps1 が mode と profile をどこへ渡すか。
2. UDP 文字列がどの ROS 2 topic へ変換されるか。
3. filter、距離、勾配、向かい風がどう更新されるか。
4. 効率 map の二線形補間から pack 電力を得る方法。
5. battery IV、SoC、温度を一段予測する方法。
6. 上位距離 MPC と下位 1 Hz MPC の違い。
7. CEM と L-BFGS-B がどの変数をどう更新するか。
8. 安全 bridge が最終速度指令をどう制限するか。
9. logger、dashboard、manifest の保存先。
10. MLE が map と scalar をどう実運用 profile に反映するか。

2 起動前に読む profile

一つの source of truth

profile.yaml は、paths、runtime、simulation、measurement、identification、live、model、mpc をまとめる。相対 path は profile 所在ディレクトリ基準で解決する。実行時に resolved profile を保存し、入力版を後から追跡できるようにする。

block	この周期で使うもの
paths	route、weather、drive/regen、Rint、panel、MPPT、OCV maps
runtime	timezone、dashboard host/port
live	UDP bind/remote、filter 時定数、timeout、weather、autocal、command bridge
model	m 、 $C_d A$ 、 C_{rr} 、 P_{aux} 、 $P_{aux,stopped}$ 、 E_{nom} 、電圧・電流限界
mpc	horizon、replan、上位目的関数、下位追従重み、rate limits

Q1

夜間にだけ補機を切るチーム運用を表す三つの値を書け。

解答

$P_{aux} = 21.021 \text{ W}$ (走行時)、 $P_{aux,stopped} = 21.021 \text{ W}$ (日中停車)、 $P_{aux,night} = 0 \text{ W}$ (日射 20 W/m^2 以下)。

3 PowerShell から node 起動まで

Windows: SolarSim.ps1 -Mode live_wifi -Action up -Profile ...

↓

WSL: scripts/solar_control.sh が profile を検証して colcon build / ros2 launch

↓

launch/solar_race_live_wifi.launch.py

↓

telemetry, weather, wind, distance, grade, MPC, command, logger, dashboard

Q2

offline 大会全体 CSV と、live WiFi を起動する PowerShell action/mode を書け。

解答

offline は -Action simulate。live WiFi は -Mode live_wifi -Action up。

4 受信周期の与条件

次の 1 秒周期を手計算する。受信 packet は UTF-8 UDP JSON である。

```
{"type": "vehicle_state", "timestamp_utc": "2027-08-28T01:23:45Z",  
  "speed_kmh": 72.3, "soc": 0.8300, "batt_temp_c": 34.2,  
  "batt_current_a": 8.5, "batt_voltage_v": 97.6, "solar_power_w": 410.0}  
{"type": "chase_state", "timestamp_utc": "2027-08-28T01:23:45Z",  
  "lat": -22.0, "lon": 133.0, "wind_speed_ms": 6.5,  
  "wind_dir_deg": 121.0, "course_deg": 176.0}
```

前周期は $v_f = 70.0$ km/h、 $s = 1200.000$ km、勾配 filter 出力 2.0% とする。速度 filter 時定数は $\tau_v = 0.6$ s、 $\Delta t = 1.0$ s である。

4.1 timestamp と range gate

bridge は timestamp の鮮度、NaN、速度上限、加減速、距離後退量、電池範囲を検査する。既定では timestamp 欠損、5 秒より古い、2 秒より未来、重複・順序逆転 packet は値を更新せず、timeout 後は safe command へ移る。送信 Raspberry Pi は起動前に NTP / chrony で UTC 同期する。

Q3

送信側 timestamp を UTC に統一する理由を二つ書け。

解答

race timezone と PC timezone の混同を防ぐため。複数 Raspberry Pi の packet を同じ時間軸で並べ、遅延・再送・順序逆転を判定し、forecast と logger を再現可能にするため。

5 測定 filter、距離、勾配

5.1 速度一次遅れ filter

$$\alpha_v = \frac{\Delta t}{\tau_v + \Delta t} = \frac{1}{0.6 + 1} = 0.625$$
$$v_f^+ = v_f + \alpha_v(v_{\text{raw}} - v_f) = 70 + 0.625(72.3 - 70) = 71.4375 \text{ km/h.}$$

Q4

τ_v を大きくすると noise と遅れはどう変わるか。

解答

noise は減るが応答遅れが増える。

5.2 距離積分

$$\Delta s = \frac{v_f^+}{3600} \Delta t = \frac{71.4375}{3600} \Delta t = 0.019844 \text{ km,} \quad s^+ = 1200.019844 \text{ km.}$$

distance node は大きすぎる増分と許容後の後退を reject する。

5.3 勾配

20 m 進む間に標高が 1.2 m 上昇したとする。

$$g_{\text{raw}} = 100 \frac{1.2}{20} = 6.0\%, \quad g_f^+ = 2.0 + 0.2(6.0 - 2.0) = 2.8\%.$$

Q5

速度 71.4375 km/h の 1 秒距離増分と filter 後勾配を書け。

解答

0.019844 km、2.8%。

6 風補正

風向と進行方位を同じ北基準方位にそろえる。簡略例では

$$w_{\text{head}} = u \cos(\phi - \psi) = 6.5 \cos(121^\circ - 176^\circ) = 3.728 \text{ m/s}.$$

符号規約は実装と送信側で統一する。気象の *from* 方位をそのまま速度 vector の *to* 方位として扱ってはならない。wind correction は観測残差を距離・時間相関で forecast へ反映し、nominal と risk scenario を別々に保存する。

Q6

最尤 nominal plan に日数とともに増える uncertainty reserve を混ぜるべきか。

解答

混ぜない。nominal は最尤 weather を使い、上側・下側の risk plan を別 scenario として示す。

7 車輪出力と効率 map

7.1 抵抗

$v = 71.4375/3.6 = 19.844 \text{ m/s}$ 、 $v_{\text{rel}} = v + w_{\text{head}} = 23.572 \text{ m/s}$ とする。

$$F_{\text{aero}} = \frac{1}{2} \rho C_d A v_{\text{rel}}^2 = \frac{1}{2} (1.18) (0.107523) (23.572)^2 = 35.25 \text{ N},$$

$$F_{\text{roll}} = mg C_{rr} = 235 (9.80665) (0.007638) = 17.59 \text{ N},$$

$$F_{\text{grade}} \simeq mg (0.028) = 64.48 \text{ N}.$$

$$P_{\text{wheel}} = (F_{\text{aero}} + F_{\text{roll}} + F_{\text{grade}}) v = 2.328 \text{ kW}.$$

7.2 二線形 map 補間

速度軸 x_0, x_1 、torque 軸 y_0, y_1 の四隅を $q_{00}, q_{10}, q_{01}, q_{11}$ とする。

$$a = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}, \quad b = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0},$$

$$\eta = (1 - a)(1 - b)q_{00} + a(1 - b)q_{10} + (1 - a)bq_{01} + abq_{11}.$$

例として $a = 0.5, b = 0.4$ 、 $(q_{00}, q_{10}, q_{01}, q_{11}) = (0.90, 0.92, 0.91, 0.93)$ なら $\eta_{\text{drive}} = 0.914$ である。したがって

$$P_{\text{drive,dc}} = \frac{P_{\text{wheel}}}{\eta_{\text{drive}}} = \frac{2328}{0.914} = 2547 \text{ W}.$$

Q7

補機を wheel power に足してから η_{drive} で割る実装が不適切な理由を書け。

解答

補機はモーター機械負荷ではなく pack の電気負荷であり、駆動効率 map を通すと 21.178 W より大きく誤計上するため。

8 PV、pack、battery IV、SoC

8.1 PV

$$P_{\text{pv}} = \eta_{\text{panel}}(G, T_c) \eta_{\text{mppt}}(G, T_c) A_{\text{pv}} G.$$

この周期は受信した検証済み $P_{\text{pv}} = 410 \text{ W}$ を使う。

$$P_{\text{pack}} = P_{\text{drive,dc}} - P_{\text{regen,dc}} + P_{\text{aux}} - P_{\text{pv}} = 2547 + 21.178 - 410 = 2158.2 \text{ W}.$$

8.2 battery IV

Thevenin 近似 $V = V_{\text{oc}} - IR$ と $P = VI$ から

$$RI^2 - V_{\text{oc}}I + P_{\text{pack}} = 0, \quad I = \frac{V_{\text{oc}} - \sqrt{V_{\text{oc}}^2 - 4RP_{\text{pack}}}}{2R}.$$

$V_{\text{oc}} = 98.5 \text{ V}$, $R = 0.25 \Omega$ なら $I = 23.28 \text{ A}$ 、 $V = 92.68 \text{ V}$ となる。判別式が負なら要求電力はその状態で実現不能であり、電流・電圧制約とともに candidate を penalize する。

8.3 SoC と温度

$$z^+ = z - \frac{P_{\text{pack}} \Delta t}{3600 E_{\text{nom}}} = 0.8300 - \frac{2158.2}{3600(3187.6)} = 0.829812.$$

$$T^+ = T + \frac{\Delta t}{C_{\text{th}}} (I^2 R - h(T - T_{\text{amb}})).$$

Q8

この周期の P_{pack} と更新後 SoC を書け。

解答

2158.2 W、0.829812。

Q9

夜間停止、 $G = 0$ 、 $v = 0$ のとき理想的な pack 電力はいくらか。

解答

$P_{\text{aux,stopped}} = 0$ なので 0 W。数値補間の微小丸めを除き SoC は低下しない。

9 上位距離領域 MPC

上位 state を $x_k = [s_k, t_k, z_k, T_k]^\top$ 、速度 decision を $u_k = v_k$ とする。

$$x_{k+1} = f_d(x_k, u_k, r_k, w_k, \mathcal{M}; \theta),$$

ここで r_k は route、 w_k は weather、 $\mathcal{M}$ は maps、 θ は scalar model である。

代表目的関数は

$$J = w_t T_{\text{travel}} + w_{\Delta v} \sum (\Delta v_k)^2 + w_I \sum I_k^2 + w_E \sum E_{\text{pack},k} + w_J \sum I_k^2 R_k \Delta t_k \\ + w_{\text{full}} T_{\text{daylight,full}} + w_f (z_N - z_{\text{target}})^2 + J_{\text{voltage/current/soc/schedule}}.$$

nominal の全コース距離は 3026.9 km であり、2831 km で打ち切らない。

9.1 CEM global candidates

重みを正値に保つため、外側 self-learning は $y_i = \log w_i$ を探索する。

$$y^{(j)} \sim \mathcal{N}(\mu, \text{diag } \sigma^2), \quad \mu^+ = (1 - \beta)\mu + \beta \bar{y}_{\text{elite}},$$

$$\sigma^+ = (1 - \beta)\sigma + \beta \sqrt{\text{Var}(\bar{y}_{\text{elite}}) + \epsilon}.$$

現在の探索は約 15 次元で、speed smooth/limit、current、pack energy、Joule/aero/mechanical energy、kinetic、pack slew、quartic speed、solar headroom、SoC barrier、terminal/day-end/finish SoC を含む。

9.2 L-BFGS-B local refinement

固定した重みに対して上位 speed decision を bound 内で局所改善する。

$$u_{j+1} = \Pi_{[l,h]}(u_j - \alpha_j H_j \nabla J(u_j)).$$

H_j は全 Hessian を保存せず、直近の $s_j = u_{j+1} - u_j$ と $y_j = \nabla J_{j+1} - \nabla J_j$ から二ループ再帰で作用を近似する。finite difference の一成分は

$$\frac{\partial J}{\partial u_i} \simeq \frac{J(u + \epsilon e_i) - J(u - \epsilon e_i)}{2\epsilon}.$$

Q10

CEM と L-BFGS-B の役割の違いを書け。

解答

CEM は局所解に依存しにくい global candidate/外側重み探索、L-BFGS-B は bound 付きの局所連続最適化。

Q11

offline profile の upper_replan_sec: 0 は何を意味するか。

解答

一度の全コース最適化を実行する。MPC prediction model ではあるが、その run は毎時の receding-horizon 再計画ではない。

10 下位 1 Hz MPC と安全 bridge

下位 MPC は短い horizon で

$$J_{\text{low}} = \sum_i w_{\text{track}}(v_i - v_{\text{ref},i})^2 + w_u u_i^2 + w_{\Delta u}(u_i - u_{i-1})^2$$

を最小化する。上位の段差 reference は、次の加速上限と減速上限で滑らかにする。

lower_ref_accel_limit_kmhps
lower_ref_decel_limit_kmhps

planner が 72 km/h を出し、bridge 前回出力が 70 km/h、加速上限が 1.2 km/h/s、 $\Delta t = 1$ s なら rate limit 後は

$$v_{\text{out}} \leq 70 + 1.2 = 71.2 \text{ km/h.}$$

さらに low-pass、deadband、0.1 km/h quantize、drive-mode minimum hold を適用する。planner input timeout 時は safe speed へ移る。

Q12

上の条件で送信可能な最大速度指令を書け。

解答

71.2 km/h。0.1 km/h 量子化後も 71.2 km/h。

11 outbound、logger、dashboard

outbound JSON の例:

```
{"type": "planner_command", "timestamp_utc": "2027-08-28T01:23:46Z",  
  "planner": {"speed_cmd_kmh": 71.2, "drive_mode": "eco"},  
  "status": {"input_fresh": true, "upper_plan_fresh": true}}
```

同じ timestamp の topic を logger が CSV 行へまとめる。dashboard は speed、command、distance、SoC、voltage/current、PV、wind、forecast、upper/lower status、通信鮮度、警告を一画面に表示する。

Q13

結果を再現するため CSV 以外に必ず残す二つを書け。

解答

resolved profile と latest/versioned manifest。map の hash/source inventory も版照合に使う。

12 1 周期タイムライン

時刻目安	処理
0–5 ms	UDP datagram 受信、UTF-8 decode、JSON/key-value parse
5–15 ms	timestamp/range/rate gate、一次 filter、ROS topic publish
15–30 ms	distance、grade、wind correction、measurement cache 更新
30–100 ms	lower MPC rollout、reference 更新
100–150 ms	command bridge filter/rate/deadband/quantize、安全状態判定
150–200 ms	UDP/ROS command 送信、logger 行、dashboard state 更新
毎時または trigger	weather reload と上位 remaining-race MPC 再計画
30 s 周期	bounded autocal。条件が識別可能な区間だけ更新

Q14

packet が 3 秒以上途絶した場合、古い速度計画を送信し続けてよい。

解答

不可。input timeout を立て、安全速度または停止指令へ遷移し、dashboard/logger へ警告を残す。

13 MLE から実運用 profile まで

観測を y_i 、モデルを $\hat{y}_i(\theta)$ 、標準偏差を σ_i とすると、Gaussian maximum likelihood の負対数尤度は

$$-\log L(\theta) = \frac{1}{2} \sum_i \left[\frac{y_i - \hat{y}_i(\theta)}{\sigma_i} \right]^2 + \sum_i \log \sigma_i + \text{const.}$$

外れ値・トラブル区間・control stop は manifest と規則に基づいて分類し、単純に全点を同じ正常走行として fit しない。grounded base map を公式仕様・試験・独立測定から作り、MLE は小さな scale と局所 shape correction を推定する。

例として観測電圧 88.30 V、予測 87.95 V、 $\sigma_V = 1.0$ V ならこの一点の二乗正規化残差は $(0.35)^2 = 0.1225$ である。2831 km 終端は voltage/current/temperature と OCV/Rint を同時に用いて SoC anchor を推定し、replay 終端だけでなく日別 hold-out を検証する。

Q15

training RMSE だけで高精度と断言できない理由を書け。

解答

同じデータへの過適合、時刻同期ずれ、識別不能な係数相殺、day 別ドリフトを見逃すため。hold-out、独立 anchor、残差構造が必要。

14 総合問題

Q16

Q3–Q12 の計算を、入力、filter 後状態、wheel power、pack power、battery 状態、送信 command の順に一行でまとめよ。

解答

UTC packet $\rightarrow v_f = 71.4375$ km/h、 $s = 1200.019844$ km、grade 2.8%、headwind 3.728 m/s $\rightarrow P_{\text{wheel}} = 2328$ W $\rightarrow P_{\text{pack}} = 2158.2$ W $\rightarrow I = 23.28$ A、 $V = 92.68$ V、 $z^+ = 0.829812$ $\rightarrow$ rate-limit 後 command 71.2 km/h。

Q17

SoC が日中 0.98 に張り付いたまま速度が低い計画に対し、同期問題以外の目的関数上の原因を三つ挙げよ。

解答

所要時間 penalty が弱い、終端 SoC target より余剰 SoC penalty が弱い、daylight full-SoC/solar disposal penalty が弱い、または energy/smooth penalty が強すぎる。

Q18

2831 km で simulation を止めてはいけない理由を書け。

解答

2831 km は実車事故りタイヤ地点であり BWSC 全コース終端ではない。no-trouble YATA の能力評価は 3026.9 km まで最適化・伝播する必要がある。

Q19

最新結果を配布 copy へ移す正しい手順を書け。

解答

canonical profile/map/report を確定し、solar-only builder と blank builder を再実行し、manifest、PASSO/magnetic 残存、template の空性、tests/PDF を検査する。

Q20

live 移行前の最小 release gate を五つ書け。

解答

unit tests、対象 ROS 2 で build、全 mode 起動と実 node の rqt graph、UDP loopback/stale test、full-course sim、shadow road test のうち五つ以上。

15 完全手計算演習: 上位 MPC を一回解く

この章では電卓だけを用い、添付の旧教材と同じ順序で一回の上位 MPC を最後まで解く。記号だけを追うのではなく、各空欄へ単位付き数値を書き、最後に CSV の一行と照合すること。

15.1 演習条件と control 展開

予測区間は $\Delta s = 10$ km、 $N_p = 6$ 、control 間隔は 20 km とする。決定変数は $u = [u_0, u_1, u_2] = [50, 70, 90]$ km/h であり、線形補間で prediction 速度へ展開する。

k	s_k [km]	展開式	v_k [km/h]
0	0	u_0	_____
1	10	$0.5u_0 + 0.5u_1$	_____
2	20	u_1	_____
3	30	$0.5u_1 + 0.5u_2$	_____
4	40	u_2	_____
5	50	u_2	_____

Q21

6 個の prediction 速度と、各区間の $\Delta t_k = 3600\Delta s/v_k$ をすべて求めよ。

解答

$v = [50, 60, 70, 80, 90, 90]$ km/h、 $\Delta t = [720, 600, 514.286, 450, 400, 400]$ s。

15.2 一段目の抵抗を数値化する

演習の一段目だけは、比較しやすいよう速度 60 km/h を用いる。与条件は

$$m = 235 \text{ kg}, \quad \rho = 1.18, \quad C_d A = 0.107523 \text{ m}^2, \quad C_{rr} = 0.007638,$$

$$g = 9.80665 \text{ m/s}^2, \quad w_{head} = 2.0 \text{ m/s}, \quad \text{slope} = 1.0\%.$$

$v = 60/3.6$ 、 $v_{rel} = v + w_{head}$ 、 $\theta = \tan^{-1}(0.01)$ として、次を空欄まで計算する。

$$F_{aero} = \frac{1}{2}\rho C_d A v_{rel}^2 = \text{_____ N},$$

$$F_{roll} = C_{rr} m g \cos \theta = \text{_____ N}, \quad F_{grade} = m g \sin \theta = \text{_____ N}.$$

$$P_{wheel} = (F_{aero} + F_{roll} + F_{grade})v = \text{_____ W}.$$

Q22

上の 4 つの数値を有効数字 4 桁で求めよ。

解答

$$F_{aero} = 22.10 \text{ N}, F_{roll} = 17.60 \text{ N}, F_{grade} = 23.04 \text{ N}, P_{wheel} = 1045.84 \text{ W}.$$

速度を変更する周期では road load に加え、

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}m(v_k^2 - v_{k-1}^2), \quad P_{inertia} = \Delta E_k / \Delta t$$

を wheel power へ一度だけ加える。

Q22b

$m = 235 \text{ kg}$ 、 60 km/h から 70 km/h へ 10 s で変化するとき、 ΔE_k [J]、[Wh]、 $P_{inertia}$ [W] を求めよ。

解答

11786.27 J、3.27396 Wh、1178.63 W。この電力を SoC 式へ入れず smooth penalty だけを課す実装は物理的に不足する。

15.3 drive map を四隅から補間する

この点を囲む map セルを次とする。

	$\tau = 5 \text{ Nm}$	$\tau = 10 \text{ Nm}$
$v = 15 \text{ m/s}$	0.900	0.910
$v = 20 \text{ m/s}$	0.920	0.930

$v = 16.667 \text{ m/s}$ 、 $\tau = 7.5 \text{ Nm}$ なら、 $a = (16.667 - 15)/5 = 0.3334$ 、 $b = (7.5 - 5)/5 = 0.5$ である。

$$\eta_d = (1 - a)(1 - b)q_{00} + a(1 - b)q_{10} + (1 - a)bq_{01} + abq_{11}.$$

Q23

η_d を計算し、map 外を clip する理由も書け。

解答

$\eta_d = 0.91167$ 。外挿で効率が 1 超または負になることを防ぎ、仕様・試験で確認した領域外を根拠なく使わないため。

15.4 PV map、pack、IV を同じ段で閉じる

実際の採用値との比較用に、ここでは $\eta_d = 0.92$ 、 $\eta_{inv} = 0.98$ 、 $P_{aux} = 21.178 \text{ W}$ 、 $P_{pv} = 500 \text{ W}$ を用いる。

$$P_{dc} = \frac{1045.844}{0.92 \times 0.98} = \text{_____} \text{ W},$$

$$P_{pack} = P_{dc} + P_{aux} - P_{pv} = \text{_____} \text{ W}.$$

$OCV = 96 \text{ V}$ 、 $R_{int} + R_{line} = 0.20 \Omega$ とする。

$$D = OCV^2 - 4RP_{pack} = \text{_____} \text{ V}^2,$$

$$I = \frac{OCV - \sqrt{D}}{2R} = \text{_____} \text{ A}, \quad V = OCV - IR = \text{_____} \text{ V}.$$

Q24

$P_{dc}, P_{pack}, D, I, V$ を求め、 $VI = P_{pack}$ を検算せよ。

解答

$P_{dc} = 1159.987$ W、 $P_{pack} = 681.165$ W、 $D = 8671.068$ V²、 $I = 7.20358$ A、 $V = 94.5593$ V。 $VI = 681.165$ W で一致する。

15.5 6 段の状態遷移表を完成させる

$z_0 = 0.8$ 、 $E_{nom} = 3187.6$ Wh、全段 600 s とし、計算済み pack 電力を $[681.165, 400, -100, 900, 1200, 500]$ W とする。充電効率はこの演習だけ 1 とする。

$$z_{k+1} = z_k - \frac{P_{pack,k} \Delta t}{3600 E_{nom}}.$$

k	P_{pack} [W]	z_k	Δz_k	z_{k+1}
0	681.165	0.800000	_____	_____
1	400	_____	_____	_____
2	-100	_____	_____	_____
3	900	_____	_____	_____
4	1200	_____	_____	_____
5	500	_____	_____	_____

Q25

表を完成させ、 z_6 と安全下限 0.1 より上に残る使用可能 Wh を求めよ。

解答

$z = [0.800000, 0.764385, 0.743470, 0.748699, 0.701642, 0.638898, 0.612755]$ 。終端使用可能エネルギーは $(0.612755 - 0.1)3187.6 = 1634.46$ Wh であり、最短時間解としては明らかに使い残しである。

15.6 最短時間・終端使い切り問題を書く

nominal 計画は重みの足し算ではなく、次の制約付き問題とする。

$$\min_u T(u) = \sum_k \{\Delta t_{wait,k} + 3600 \Delta s_k / v_k\},$$

$$z_{min} \leq z_k \leq z_{max}, \quad I_{chg,min} \leq I_k \leq I_{max}, \quad V_{min} \leq V_k \leq V_{max},$$

$$z_{min} \leq z_N \leq z_{min} + \varepsilon_z.$$

ここで z_{min} 未満は「使えない安全領域」であり、 $E_{usable,N} = E_{nom} \max(0, z_N - z_{min})$ である。

Q26

$z_{min} = 0.1, \varepsilon_z = 0.005, E_{nom} = 3187.6$ Wh なら、許されるゴール時使用可能エネルギー上限はいくらか。

解答

$3187.6 \times 0.005 = 15.938$ Wh。

15.7 有限差分と L-BFGS 一反復

二変数の簡略目的

$$J(u) = 36000/u_0 + 36000/u_1, \quad u^{(0)} = [60, 80]$$

を使う。 $J(u^{(0)}) = 1050$ s であり、中心差分 $\epsilon = 10^{-3}$ で

$$g_i \simeq \frac{J(u + \epsilon e_i) - J(u - \epsilon e_i)}{2\epsilon}$$

を求める。

Q27

$g^{(0)}$ 、 $p^{(0)} = -g^{(0)}$ 、 $\alpha = 0.5$ の $u^{(1)}$ を求めよ。

解答

$g^{(0)} = [-10.0000, -5.6250]$ 、 $p^{(0)} = [10, 5.625]$ 、 $u^{(1)} = [65, 82.8125]$ km/h。

$g^{(1)} = [-8.520710, -5.249413]$ とする。 $s = u^{(1)} - u^{(0)}$ 、 $y = g^{(1)} - g^{(0)}$ 、 $\rho = (y^T s)^{-1}$ を求め、memory 1 の二ループ再帰

$$q \leftarrow g, a = \rho s^T q, q \leftarrow q - ay, \\ \gamma = \frac{s^T y}{y^T y}, r \leftarrow \gamma q, b = \rho y^T r, r \leftarrow r + s(a - b), p = -r$$

を実行する。

Q28

$s, y, \rho, \gamma, p^{(1)}$ を求めよ。

解答

$s = [5, 2.8125]$ 、 $y = [1.479290, 0.375587]$ 、 $\rho = 0.118304$ 、 $\gamma = 3.628796$ 、 $p^{(1)} = [31.0682, 30.3755]$ 。実装はこの後 line search と bound 射影を行う。

15.8 有限格子の大域最良を自分で証明する

100 km 区間を 2 つ、速度候補を $\{50, 80, 110\}$ km/h、使用可能エネルギーを 1600 Wh とする。簡略消費式は

$$E(u) = 0.08(u_0^2 + u_1^2) + 200 \quad [\text{Wh}], \quad T(u) = 100/u_0 + 100/u_1 \quad [\text{h}].$$

9 組を一つも省略せず列挙する。

u_0	u_1	E [Wh]	T [h]	feasible
50	50	_____	_____	
50	80	_____	_____	
50	110	_____	_____	
80	50	_____	_____	
80	80	_____	_____	
80	110	_____	_____	
110	50	_____	_____	
110	80	_____	_____	
110	110	_____	_____	

Q29

表を完成させ、この有限集合で大域最良の組を証明せよ。

解答

順に (E, T) は
 $(600, 4.0)$, $(912, 3.25)$, $(1368, 2.9091)$ 、
 $(912, 3.25)$, $(1224, 2.5)$, $(1680, 2.1591)$ 、
 $(1368, 2.9091)$, $(1680, 2.1591)$, $(2136, 1.8182)$ 。後三つのうちエネルギー超過を除くと最短は $[80, 80]$ の 2.5 h。全 9 組を評価したため、この 3 値格子内では数学的に大域最良である。

連続対称解では $0.16v^2 + 200 = 1600$ より $v = 93.541$ km/h、 $T = 2.1381$ h となる。実装の SHGO はこの連続探索を担うが、有限回の結果を無条件の厳密証明とは呼ばない。manifest は格子全列挙の証明範囲、SHGO サンプル数、局所最小数を分けて保存する。

Q30

CEM を 1 万世代回しても、それだけで大域最適性の数学的証明にならない理由を書け。

解答

確率的に未探索領域が残り得て、得られた上界より小さい解が存在しないことを示す下界がないため。全列挙、interval branch-and-bound、または仮定を明記した収束定理が必要である。

15.9 detail CSV との照合

手計算後は一行の次の列を照合する。

計算段階	detail 列
時刻・区間	time_utc,time_end_utc,step_dt_sec,s_km,s_end_km
PV	eta_panel,eta_mppt,P_pv_raw,P_pv,E_pv_cumulative_Wh
機械	F_aero,F_roll,F_grade,torque_drive_nm,eff_drv
電池	P_pack,I,V,OCV,Rtotal,iv_discriminant,soc,soc_end
検算	power_balance_residual_W,battery_energy_used_step_Wh
電力の意味	P_vehicle_load_w,P_solar_w,P_net_battery_w
刻みの意味	outer_step_index,detail_step_kind,outer_step_boundary_reason
採用定数	param_* 全列と map_* 全列

Q31

detail CSV で $|P_{pack} - VI|$ が大きい行を見つけたときの調査順を書け。

解答

同一行の R_{total} と判別式、単位、平均化区間、clip、NaN、開始/終了時刻を確認し、その後 map 補間と substep 集約を確認する。

16 天候 API、70 km/h 消費、端数刻みを手計算する

16.1 日射量の時刻定義

Open-Meteo Historical Weather API の通常の shortwave_radiation は、表示時刻までの直前 1 時間の平均値である。現行パッケージは shortwave_radiation_instant、direct_normal_irradiance_instant、diffuse_radiation_instant を使用する。

Q32

通常変数の 10:00 の値が 600 W/m^2 であるとき、その平均対象区間と代表中心時刻を書け。これを 10:00 瞬時値として扱うと、中心時刻に対して何分の位相ずれになるか。

解答

平均対象は 09:00–10:00、中心時刻は 09:30 である。10:00 瞬時値として扱えば中心に対して 30 分遅く配置する。したがって瞬時値との比較や走行位置との同期には *_instant を使う。

16.2 時刻・距離格子から実車位置を補間する

天候 CSV は全時刻・全距離の反実仮想格子であり、1 行をそのまま実車値としない。時刻比 a 、距離比 b に対する双線形補間は

$$G = (1-a)(1-b)G_{00} + a(1-b)G_{10} + (1-a)bG_{01} + abG_{11}.$$

Q33

$a = 0.25, b = 0.40$ 、4 隅の GHI が $G_{00} = 300, G_{10} = 500, G_{01} = 340, G_{11} = 540 \text{ W/m}^2$ のとき、実車が使う GHI を求めよ。

解答

$0.75 \times 0.60 \times 300 + 0.25 \times 0.60 \times 500 + 0.75 \times 0.40 \times 340 + 0.25 \times 0.40 \times 540 = 366 \text{ W/m}^2$ 。生格子に 540 があっても、実車入力値は 366 である。

16.3 70 km/h で約 800 W を検算する

$v = 70/3.6 = 19.444 \text{ m/s}$ 、 $m = 235 \text{ kg}$ 、 $\rho = 1.18 \text{ kg/m}^3$ 、 $C_d A = 0.111167 \text{ m}^2$ 、 $C_{rr} = 0.006262$ 、平坦・無風、map 補間値 0.897351 に倍率 1.034296 を一度だけ掛けた $\eta_{drv} = 0.928126$ 、 $\eta_{inv} = 1.0$ 、 $P_{aux} = 21.021 \text{ W}$ とする。

$$F_{aero} = \frac{1}{2} \rho C_d A v^2, \quad F_{roll} = mg C_{rr}, \quad P_{vehicle} = \frac{(F_{aero} + F_{roll})v}{\eta_{drv} \eta_{inv}} + P_{aux}.$$

Q34

$F_{aero}, F_{roll}, P_{wheel}, P_{vehicle}$ を求め、実ログの 68–72 km/h 平坦・低風中央値 826–846 W と比較せよ。

解答

$F_{aero} = 24.798 \text{ N}$ 、 $F_{roll} = 14.431 \text{ N}$ 、 $P_{wheel} = 762.792 \text{ W}$ 、 $P_{vehicle} = 842.883 \text{ W}$ 。観測中央値内にあり、「70 km/h で約 800 W」と整合する。P_net_battery_w はここから PV を引くため、車両総消費とは別量である。

detail CSV では定速抵抗分を P_road_load、速度変化分を P_inertia、両者の和を P_mech_wheel として区別する。

16.4 冬季日射から PV と電池電力を求める

$G = 500 \text{ W/m}^2$ 、 $T_{amb} = 12.6^\circ\text{C}$ 、 $k_T = 0.015$ 、 $A = 6 \text{ m}^2$ とする。MLE35 の active panel/MPPT map を二線形補間すると、 $G = 500 \text{ W/m}^2$ 、 $T_{cell} = 20.1^\circ\text{C}$ で $\eta_{panel, map} = 0.237780$ 、 $\eta_{mppt} = 0.961509$ となる。実装はさらに独立同定した $g_{panel} = 0.712687$ を一度だけ掛け、 $\eta_{panel} = 0.237780 \times 0.712687 = 0.169463$ とする。

$$T_{cell} = T_{amb} + k_T G, \quad P_{solar} = G A \eta_{panel}(G, T_{cell}) \eta_{mppt}(G, T_{cell}).$$

Q35

T_{cell} 、 P_{solar} と、Q34 の走行時の $P_{net, batt} = P_{vehicle} - P_{solar}$ を求めよ。

解答

$T_{cell} = 20.1^\circ\text{C}$ 、 $P_{solar} = 488.820 \text{ W}$ 、 $P_{net, batt} = 842.883 - 488.820 = 354.063 \text{ W}$ (放電)。

16.5 上位区間と 1 秒 detail の関係

上位計画のある距離区間の所要時間が 1211.747251 s なら、600 s の外側積分上限で

$$1211.747251 = 600 + 600 + 11.747251$$

と分割される。これは不規則な同期ずれではなく、距離区間終端を厳密に踏むためである。

Q36

下位司令を 1 Hz で全行保存するとき、上の区間の detail 行数と最後の行の Δt 、境界理由を求めよ。

解答

最初の 600 行、次の 600 行、最後は 1 秒を 11 行と 0.747251 秒を 1 行なので、合計 1212 行。最後は `step_dt_sec=0.747251`、`detail_step_kind=boundary_remainder`、`outer_step_boundary_reason=upper_plan_segment_end` である。

16.6 下り坂の回生を過大評価しない

回生 map の効率 η_{regen} と、負の機械仕事のうち実際に電気回生へ使う割合 u_{regen} を分ける。

$$P_{\text{regen,dc}} = u_{\text{regen}} \eta_{\text{regen}} \eta_{\text{gear}} \eta_{\text{inv}} \max(-P_{\text{mech}}, 0).$$

Q37

$P_{\text{mech}} = -600$ W、 $u_{\text{regen}} = 0.20$ 、 $\eta_{\text{regen}} = 0.75$ 、 $\eta_{\text{gear}} = \eta_{\text{inv}} = 0.98$ 、 $P_{\text{aux}} = 21$ W、 $P_{\text{solar}} = 100$ W のとき、回生 DC 電力と $P_{\text{pack}} = P_{\text{aux}} - P_{\text{solar}} - P_{\text{regen,dc}}$ を求めよ。

解答

$P_{\text{regen,dc}} = 86.436$ W、 $P_{\text{pack}} = 21 - 100 - 86.436 = -165.436$ W。 $u_{\text{regen}} = 1$ と置く旧モデルなら 432.18 W を回収すると誤認し、下り区間を過度に楽観評価する。

16.7 同期誤差とエネルギー誤差を分ける

実ログの開始時刻が control stop から逆算され、5 秒標本が過渡を取り逃す場合、同じエネルギーでも予測波形と観測波形が一標本ずれることがある。

Q38

5 秒ごとの残差 [300, -300, 200, -200] W について、点 RMSE、20 秒平均残差、20 秒積算エネルギー残差を求め、どの検証指標を併用すべきか答えよ。

解答

点 RMSE は 254.95 W、平均残差は 0 W、積算残差は 0 Wh。点 RMSE に加え、120 秒集約、10/25 km 区間 Wh、日別 SoC・終端 anchor を併用する。ただし同期ずれを理由に点誤差を無視せず、時刻の実測根拠と残差自己相関を記録する。

16.8 公式 control stop と finish 締切を手計算する

no-trouble 計画でも公式 control stop は省略しない。Katherine の開場を 2025-08-24T01:30:00Z、閉鎖を 2025-08-24T07:30:00Z、義務停止を 1800 s とする。大会開始は 2025-08-23T22:51:00Z、Adelaide 締切は 2025-08-29T08:00:00Z とする。

Q39

Katherine へ 2025-08-24T00:50:00Z に着いた場合の開場待ち、義務停止、最早出発時刻を求めよ。次に elapsed が 126.008784722 h の候補について finish UTC と締切余裕を求め、公式時刻ゲートを通るか判定せよ。

解答

開場待ちは 40 分、義務停止は 30 分なので最早出発は 2025-08-24T02:00:00Z。finish は 2025-08-29T04:51:31.625Z、締切余裕は 3 時間 8 分 28.375 秒である。Katherine 閉鎖前かつ finish 締切前なので、この二つの時刻条件は通る。ただし他の 8 地点、SoC、電流、電圧、1 Hz replay も別に通す必要がある。

17 根拠文献

References

- [1] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, M. Diehl, *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*, 2nd ed., 2020.
- [2] R. H. Byrd, P. Lu, J. Nocedal, C. Zhu, A Limited Memory Algorithm for Bound Constrained Optimization, *SIAM Journal on Scientific Computing*, 16(5), 1995.
- [3] P.-T. de Boer et al., A Tutorial on the Cross-Entropy Method, *Annals of Operations Research*, 134, 2005.
- [4] G. L. Plett, *Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling*, Artech House, 2015.
- [5] S. C. Endres, C. Sandrock, W. W. Focke, A simplicial homology algorithm for lipschitz optimisation, *Journal of Global Optimization*, 72, 181–217, 2018, doi:10.1007/s10898-018-0645-y.
- [6] Open-Meteo, Historical Weather API Documentation, <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>, accessed 2026-07-16.
- [7] H. Liu et al., Evaluation of mobile vehicle emissions and their contribution to air quality, *Atmospheric Environment*, 2014, doi:10.1016/j.atmosenv.2013.12.025.
- [8] J. Wang et al., Energy consumption decomposition with synchronized vehicle data, University of California eScholarship, <https://escholarship.org/uc/item/2bp8x04q>.

採点目安

Q1–Q20 は概念確認、Q21–Q39 は数値計算として別々に採点する。概念 80% 以上、数値計算 80% 以上、かつ Q3、Q7、Q9、Q11、Q14、Q18、Q24、Q25、Q29、Q32、Q34、Q36、Q37、Q38、Q39 を正答した者を live shadow mode 担当可能とする。